



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DISCIPLINA ARQUITETURA DE COMPUTADORES
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR IVAN SARAIVA SILVA

ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO
JARDENIA MILLENA DE SOUSA ROSA

EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMA

TERESINA – PI

2024

Comparação entre imagens equalizadas

Linguagens utilizadas: Python, Assembly RISC-V

Para gerar os binários dos canais **RGB** foi utilizado linguagem python.

Para equalizar os binários no **alto nível** foi utilizado linguagem python com as bibliotecas **Pillow** para manipulação de imagens, **Numpy** para manipulação de arrays.

Para equalizar os binários em **baixo nível** foi utilizado **assembly Risc-V**, gerando arquivos binários equalizados para que fossem convertidos em **.jpg** em **alto nível**.

Para unir os binários e gerar uma imagem colorida equalizada foi utilizado linguagem de **alto nível** python.



Imagem Original



Imagem Equalizada Alto Nível



Imagem Equalizada Baixo Nível

É notável que a imagem equalizada em alto nível e baixo nível diferem da imagem original, principalmente no equilíbrio das cores, onde antes o vermelho se destacava, e depois da equalização as outras cores ficaram mais aparentes. A diferença entre o alto nível e o baixo nível existe, porém é sutil, isso ocorre devido à imprecisão do baixo nível ao arredondar floats.